Games: Minimax

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Mit dem Minimax-Algorithmus können optimale Züge berechnet werden. Dabei wird von zwei Spielern `Max` und `Min` ausgegangen, die abwechselnd ziehen und beide optimal spielen. Wenn `Max` gewonnen hat, wird der Spielausgang mit +1 bewertet, wenn `Min` gewonnen hat mit -1, und mit 0 sonst. Damit hat man ein sogenanntes "Nullsummenspiel" (der Gewinn des einen Spielers ist der Verlust des anderen) und kann den Algorithmus so gestalten, dass `Max` stets den Zug wählt, der das Spielergebnis maximiert und `Min` entsprechend den Zug wählt, der das Spielergebnis minimiert (daher auch die Namen der Spieler).
Minimax baut den gesamten Spielbaum bis zu den Blättern auf. Die Blätter (Spielausgang) werden mit einer `Utility` -Funktion bewertet, und diese Bewertung wird dann im Spielbaum nach oben gereicht.

Videos

- VL Minimax

1 Spiele als Suchproblem: Minimax

1.1 Terminologie

- Zwei abwechselnd spielende Spieler: `MAX` und `MIN`, wobei `MAX` beginnt
  - Beide Spieler spielen in jedem Zug optimal
  - Spielergebnis wird aus Sicht von `MAX` bewertet:
    * $+1$, wenn Spieler `MAX` gewinnt
    * -1, wenn Spieler `MIN` gewinnt
    * 0, wenn unentschieden
  - Spieler `MAX` versucht, das Spielergebnis zu **maximieren**
  - Spieler `MIN` versucht, das Spielergebnis zu **minimieren**
- Startzustand: Initialer Zustand des Spielbrettes
- Aktionen: Legale Züge, abhängig vom Spielzustand
- Zieltest: Ist das Spiel vorbei?

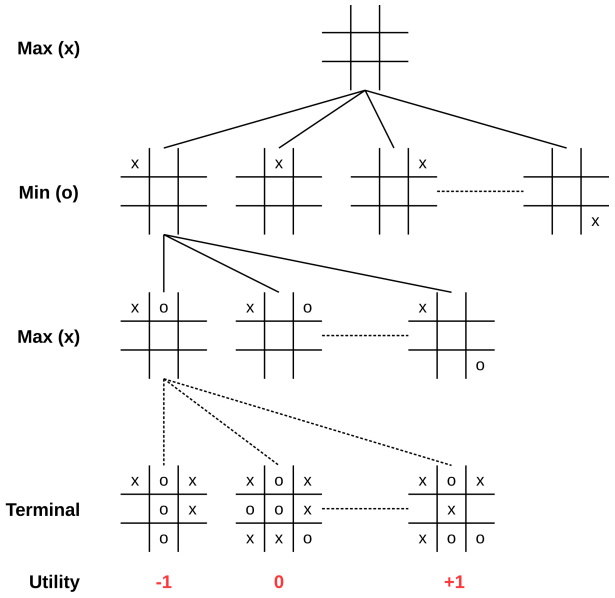
  => Startzustand und anwendbare Aktionen definieren den Zustandsraum.
- Nutzenfunktion: UTILITY(s, p): Wert des Spiels für Spieler p im Spielzustand s
- Strategie: Spieler benötigen **Strategie**, um zu gewünschtem Endzustand zu kommen *(unabhängig von den Entscheidungen des Gegenspielers)* => einfacher Pfad von Start zu Ziel reicht nicht

Hinweis: Nullsummenspiel! (Der Gewinn des einen Spielers ist der Verlust des anderen Spielers.)

Eine mit dem Minimax-Algorithmus berechnete Strategie wird auch *Minimax-Strategie* genannt. Sie sichert dem betreffenden Spieler den höchstmöglichen Gewinn, der **unabhängig** von der Spielweise des Gegners erreichbar ist.

Bei Nicht-Nullsummenspielen, bei denen die Niederlage des Gegners nicht zwangsläufig mit dem eigenen Gewinn zusammenfällt (d.h. Gewinn des einen Spielers $\neq$ Verlust des anderen Spielers), liefert der Minimax-Algorithmus nicht unbedingt eine optimale Strategie.

1.2 Spielbaum TTT



1.3 Minimax (Idee)

1) Erzeuge kompletten Suchbaum mit Tiefensuche
2) Wende Nutzenfunktion (*Utility*) auf jeden Endzustand an
3) Ausgehend von Endzuständen => Bewerte Vorgängerknoten:
   - Knoten ist `Min`-Knoten:
     Nutzen ist das **Minimum** der Kindknoten
   - Knoten ist `Max`-Knoten:
     Nutzen ist das **Maximum** der Kindknoten
4) Startknoten: `Max` wählt den Zug, der zum Nachfolger mit der höchsten Bewertung führt

Annahme: Beide spielen perfekt. Fehler verbessern das Resultat für den Gegner.

2 Minimax-Algorithmus: Funktionen für MAX- und MIN-Knoten

```
def Max-Value(state):
    if Terminal-Test(state): return Utility(state)

    v = -INF
```

```
    for (a, s) in Successors(state):
        v = MAX(v, Min-Value(s))
    return v
```

```
def Min-Value(state):
    if Terminal-Test(state): return Utility(state)

    v = +INF
    for (a, s) in Successors(state):
        v = MIN(v, Max-Value(s))
    return v
```

Hinweis I: Auf wikipedia.org/wiki/Minimax finden Sie eine Variante mit einem zusätzlichen Tiefenparameter, um bei einer bestimmten Suchtiefe abbrechen zu können. Dies ist bereits eine erweiterte Version, wo man beim Abbruch durch das Erreichen der Suchtiefe statt `Utility()` eine `Eval()`-Funktion braucht (vgl. Minimax: Heuristiken).

Wenn man ohne Suchtiefenbeschränkung arbeiten will, braucht man diesen Parameter nicht! Der Algorithmus terminiert auch ohne Suchtiefenbeschränkung!

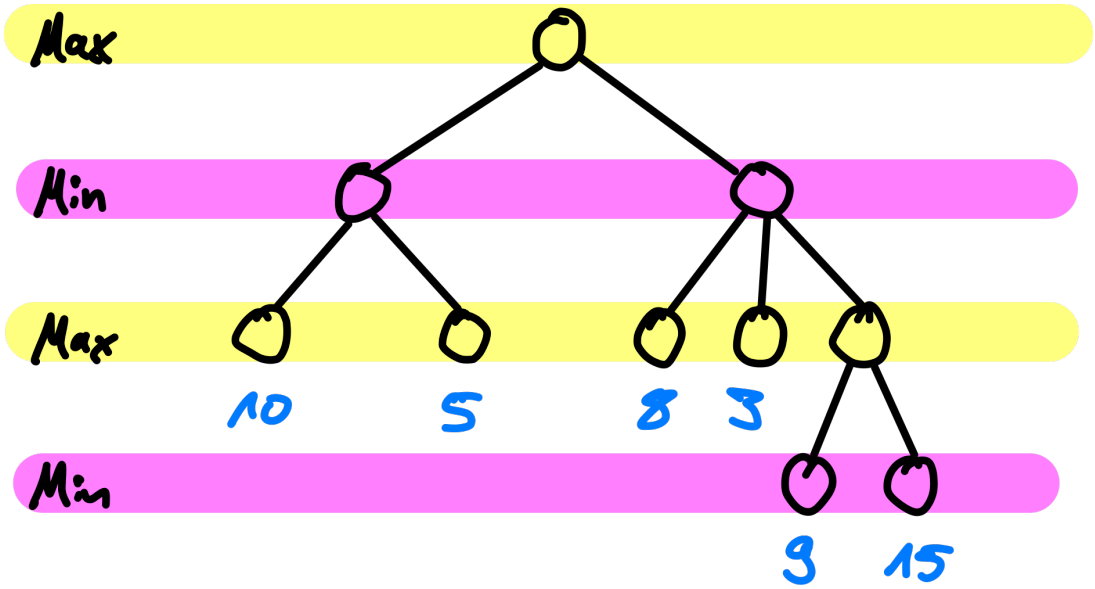
Hinweis II: Im (Russell und Norvig 2021, 196, Abb. 6.3) findet sich eine Variante, die die auf der nächsten Folien gezeigte Startfunktion mit den hier gezeigten `Min-Value()`- und `Max-Value()`-Funktionen verschmilzt. Dabei wird in den beiden Hilfsfunktionen nicht nur der `min`- bzw. `max`-Wert optimiert, sondern auch der jeweils beste Zug gespeichert und als Rückgabe zurückgeliefert.

3 Minimax-Algorithmus: Sonderbehandlung Startknoten

```
def Minimax(state):
    (val, action) = (-INF, null)
    for (a, s) in Successors(state):
        v = Min-Value(s)
        if (val <= v):
            (val, action) = (v, a)
    return action
```

- Startknoten ist ein MAX-Knoten
- Nicht nur Kosten, sondern auch die zugehörige Aktion speichern

4 Minimax Beispiel



4.1 Aufwand Minimax

- maximale Tiefe des Spielbaums: m
- in jedem Zustand b gültige Züge
- => Zeitkomplexität $O(b^m)$

Gedankenexperiment:

- erster Zug: b Möglichkeiten,
- zweiter Zug: jeweils wieder b Möglichkeiten $\rightarrow b \star b = b^2$,
- dritter Zug: jeweils wieder b Möglichkeiten $\rightarrow b \star (b \star b) = b^3$,
- $\ldots$,
- m. Zug: jeweils wieder b Möglichkeiten $\rightarrow b^m$

5 Wrap-Up

- Minimax: Entwickelt Spielbaum, bewertet Zustände entsprechend `Max` und `Min`
  - Gewinn von `Max`: +1, Gewinn von `Min`: -1
  - `Max` wählt das Maximum der möglichen Züge von `Min`
  - `Min` wählt das Minimum der möglichen Züge von `Max`
  - Spielbaum wird bis zu den Blättern entwickelt, Bewertung mit `Utility`

6 Zum Nachlesen

- Russell und Norvig (2021): Minimax: Abschnitt 6.2
- Ertel (2025)

Lernziele

- k3: Ich kann den Minimax-Algorithmus auf ein Beispiel anwenden

Quizzes

- Selbsttest Minimax (ILIAS)

Challenges

Optimale Spiele und MiniMax

Auf einem Tisch liegen nebeneinander 5 Streichhölzer. Es gibt zwei Spieler - Weiß und Schwarz - die abwechselnd ein oder zwei Streichhölzer wegnehmen dürfen (es muss mind. ein Streichholz genommen werden). Wer das letzte Streichholz nehmen muss, hat verloren. Zu Beginn ist Weiß am Zug.

1. Spielbaum

   Zeichnen Sie den **kompletten** Spielbaum auf. Geben Sie an den Kanten jeweils die Zahl der genommenen und der verbleibenden Hölzer an.

   Beispiel: Wenn in einem Zug ein Holz genommen wird und 3 Hölzer verbleiben, steht an der entsprechenden Kante “1/3”. Geben Sie jeweils an, welcher Spieler am Zug ist.

2. Minimax

   Geben Sie die Bewertung aller Spielzustände mit Hilfe des Minimax-Algorithmus an. Bewerten Sie die Endzustände mit +1, wenn Spieler Weiß gewonnen hat, mit -1, falls Schwarz gewonnen hat.

3. Optimaler Zug

   Mit welchem Zug muss Weiß beginnen, um das Spiel garantiert zu gewinnen (beide Spieler verhalten sich stets optimal)? Argumentieren Sie mit der Minimax-Bewertung.

Quellen

Ertel, W. 2025. *Grundkurs Künstliche Intelligenz*. 6th edition. Springer Vieweg Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-44955-1.

Russell, S., und P. Norvig. 2021. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson. http://aima.cs.berkeley.edu.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 10f17df (lecture: update to 2025 edition of Ertel, 2025-09-27)